

Université Constantine 3 Salah Boubnider

Faculté de Médecine. Département de Médecine.

Troisième année médecine.

Année Universitaire 2025-2026.

Physiopathologie de la maladie thrombo-embolique

C.GUETTECHE

Maitre de conférences A réanimation médicale

Les objectifs

- Connaître les mécanismes physiopathologiques de la maladie thromboembolique.
- Connaître les conséquences physiopathologiques.

Le plan

1. Introduction.
2. Les mécanismes de la pathologie thromboembolique.
3. Les conséquences de la maladie thromboembolique.
4. L'embolie pulmonaire.

1-introduction

La thrombose veineuse profonde ou thrombophlébite : est une obstruction totale ou partielle d'une veine par un caillot sanguin.

Une embolie pulmonaire : est la migration d'un fragment du caillot veineux (embole) dans la circulation pulmonaire.

Plus de 70 % des embolies pulmonaires surviennent dans les suites d'une thrombose veineuse profonde.

La maladie thromboembolique est la conséquence de **la rupture de l'équilibre physiologique entre le processus de la coagulation et la fibrinolyse.**

Siège des thromboses

- Toutes les veines de l'organisme peuvent être touchées.
- Classiquement, les veines des membres inférieurs sont les plus touchées avant les veines pelviennes.
- Les veines des membres supérieurs sont également touchées.

2-Les mécanismes de la pathologie thromboembolique

- Altération de la paroi vasculaire (**lésion endothéliale**)

- Ralentissement de l'écoulement sanguin (**stase sanguine**)
- Modification de l'hémostase (trouble de coagulation: **hypercoagulabilité thrombophilie**)

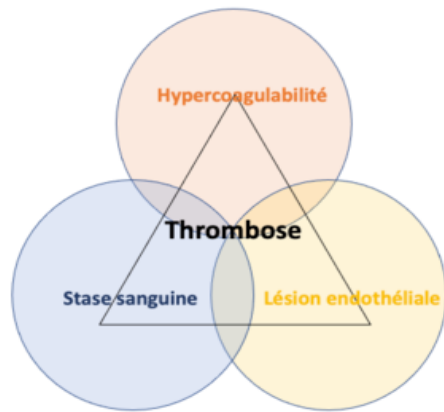


Figure 1 les mécanismes de la maladie thromboembolique

2-1 La stase : Ralentissement de l'écoulement sanguin, favorisée par :

- L'immobilisation.
- La compression.
- L'hyperviscosité.
- La dilatation sanguine.

IMMOBILISATION	COMPRESSION	HYPERVISCOSITE	DILATATION
Impotence fonctionnelle (défaut de contraction musculaire)	hématome	d'hypercytose (polyglobulie, hyperleucocytose, leucémie...)	varices
Post chirurgie	kyste	Dysglobulinémie (myélome)	Insuffisance veineuse
•Obésité	tumeur	la déshydratation	grossesse

2-2 lésion endothéliale

Quand l'endothélium est lésé, il perd ces propriétés anticoagulantes et libère les signaux favorisant la coagulation ce qui augmente le risque de thrombose.

Une lésion endothéliale entraîne :

- Exposition du collagène qui active les plaquettes.
- Libération de facteurs procoagulants.
- Réduction de la production de substances anticoagulantes (NO, prostacycline).
- Activation de cascade de coagulation.

Les causes fréquentes de lésion de la paroi :

- Traumatismes mécaniques (chirurgie surtout orthopédique et vasculaire, fractures, coupures ou contusions cathéters)
- Inflammation infection locales, maladies auto-immunes vascularites)
- Maladies vasculaires : athérosclérose, hypertension(microlésions chroniques) diabète endothéliopathie

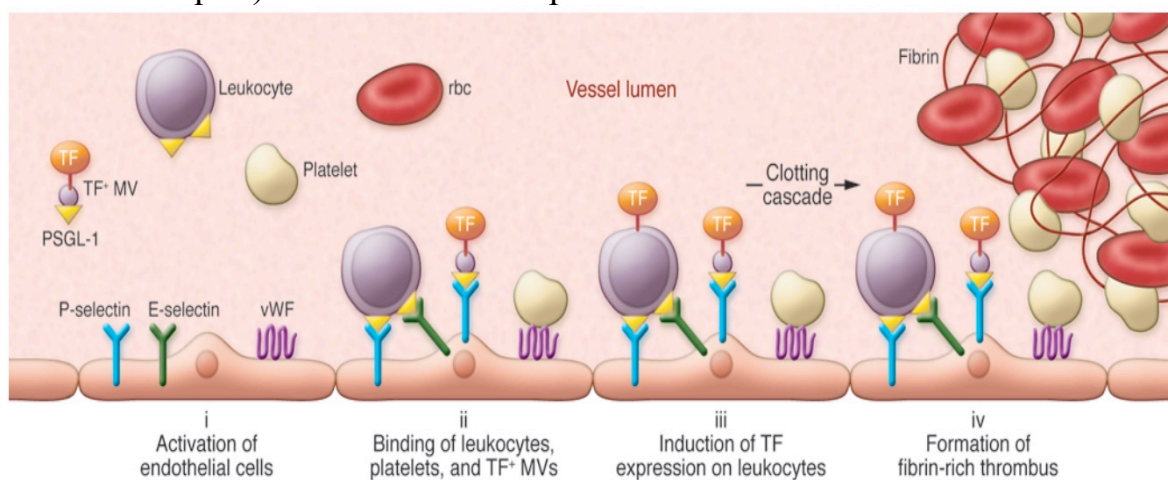


Figure 2 Mécanisme d'activation de la coagulation par la lésion endothéliale

2-3 Anomalie de la coagulation

- Dysfonctionnement du système de coagulation
- Dysfonctionnement du système fibrinolytique

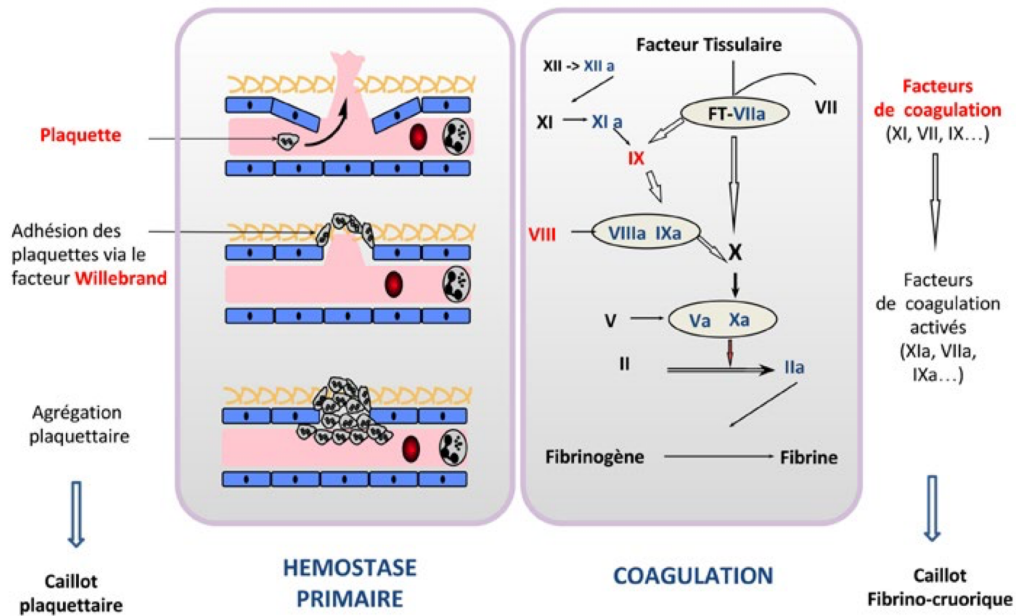


Figure 3 Cascade de la coagulation

Les troubles de l'hémostase relèvent de plusieurs mécanismes

- Le déficit en inhibiteurs physiologiques de la coagulation (déficit en antithrombine, en protéine C et S)
- L'augmentation de la synthèse de certains facteurs de la coagulation (FI, FVII, FVIII, FXI...) en période postopératoire et lors de la grossesse, peut favoriser la formation de thrombose

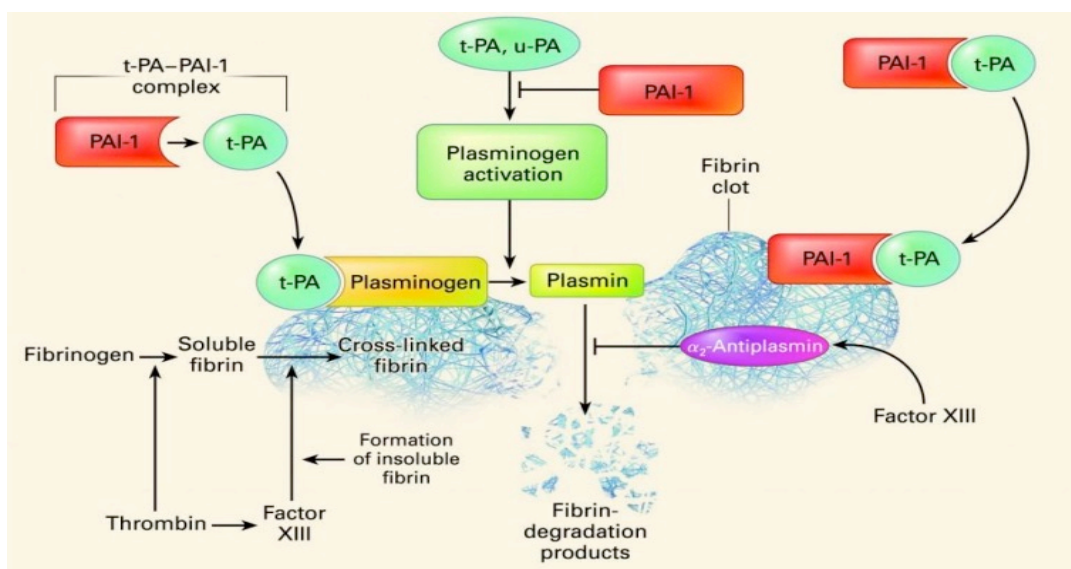


Figure 4 la fibrinolyse

3-Les conséquences de la pathologie thromboembolique

PROGRESSION DU THROMBUS INITIAL

- Une fois formé, le thrombus progresse vers le centre de la lumière veineuse.
- Quand la lumière du vaisseau est complètement occluse, l'absence de flux aboutit à la progression rapide du thrombus vers l'amont et l'aval.
- La rupture de la base du thrombus, favorisée par la fibrinolyse physiologique et sa libération dans le courant sanguin, où il va se déplacer constituant un embolie, est responsable de la survenue d'une Embolie Pulmonaire.

4- L'embolie pulmonaire

4-1 Conséquences hémodynamiques

- Une augmentation de la pression et du volume télédiastoliques du VD ;
 - une diminution de la fraction d'éjection du VD ;
 - un volume d'éjection systolique ventriculaire droit initialement conservé puis diminué dans les formes les plus graves à l'origine d'une diminution de la précharge ventriculaire gauche
- Un débit cardiaque longtemps normal, voire augmenté du fait de la tachycardie, puis diminué dans les formes les plus graves
- Une pression artérielle systémique longtemps conservée, même en cas de bas débit cardiaque, du fait de la vasoconstriction périphérique
- Une augmentation de l'extraction périphérique de l'oxygène, à l'origine d'une diminution de la PvO₂ qui participe à la genèse de l'hypoxémie artérielle des EP graves un débit coronaire du VD initialement majoré, en réponse à l'augmentation de la demande myocardique en oxygène.
- En cas d'hypotension artérielle, ce débit coronaire peut diminuer du fait de la baisse du gradient de pression de perfusion coronaire droite.
- Il en résulte une ischémie myocardique qui participe à la défaillance
- Une dysfonction diastolique ventriculaire gauche, secondaire au phénomène d'interdépendance ventriculaire, la dilatation du VD

s'accompagnant d'un bombement septal vers la gauche et d'une augmentation de la pression intrapéricardique.

- Ces deux phénomènes sont à l'origine d'une diminution de la précharge ventriculaire gauche malgré une pression de remplissage conservée .

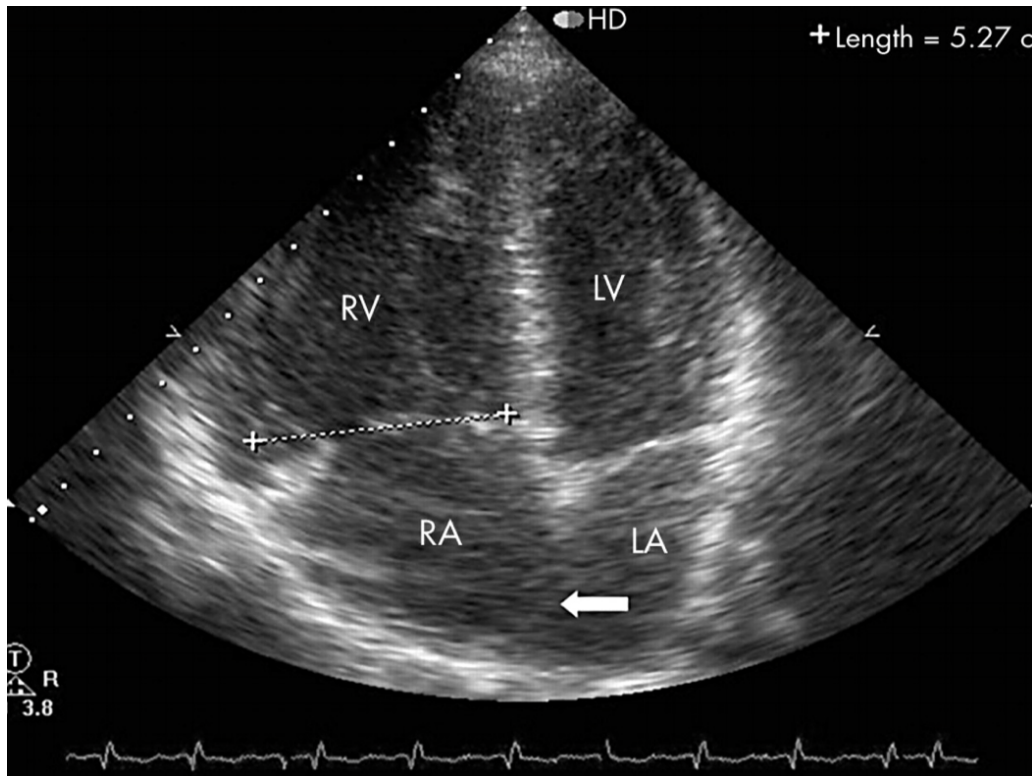


Figure 4 dilatation des cavités droites à l'échocardiographie

- Les deux paramètres qui déterminent le retentissement hémodynamique de l'EP sont l'importance de l'obstruction artérielle pulmonaire et l'état cardiaque et respiratoire antérieur .

4-2 Conséquences sur les échanges gazeux

- Les mécanismes à l'origine des perturbations des échanges gazeux sont complexes, variables d'un patient à l'autre et au cours de l'évolution chez un même malade.
- Les territoires intéressés par le processus embolique sont à l'origine d'une augmentation de l'espace mort alvéolaire (territoires ventilés, non perfusés) ou de zones à haut rapport ventilation/perfusion (V_a/Q).
- L'hypocapnie alvéolaire des territoires non perfusés est responsable, au moins en partie, du phénomène de bronchopneumoconstriction locale qui

permet de redistribuer la ventilation vers les territoires pulmonaires perfusés.

- Le débit cardiaque est quant à lui redistribué vers les territoires non occlus. Il résulte de ces phénomènes une grande hétérogénéité de distribution des rapports V_a/Q avec coexistence de territoires à haut et bas rapport V_a/Q .
- À la phase aiguë, le shunt vrai intrapulmonaire est en général minime
- Un shunt significatif peut cependant être observé en cas d'atélectasie .
- Dans les formes les plus graves, compliquées d'état de choc, la diminution du débit cardiaque est compensée par une augmentation de l'extraction périphérique de l'oxygène.
- Il en résulte une diminution de la pression veineuse en oxygène (PvO_2) qui, du fait de l'existence de territoires à bas V_a/Q , participe à l'aggravation de l'hypoxémie
- L'HTAP compliquant les formes graves peut, par inversion du gradient de pression physiologique entre oreillettes droite et gauche, provoquer la survenue d'un shunt droit-gauche intracardiaque par ouverture d'un patent foramen ovale .
- L'augmentation de la ventilation minute couramment observée dans l'EP reste mal expliquée .
- Elle est la cause essentielle de l'hypocapnie.
- En fait, si l'hypoxémie est quasi constante dans les EP graves, elle est le plus souvent aisément corrigée

5-Conclusion

- Trois composantes classiques interviennent dans le processus de thrombose perturbations rhéologiques, activation de la coagulation et altérations de la paroi vasculaire.
- La stase peut être due à une immobilisation ou à une hyperviscosité sanguine telle qu'elle est réalisée lors d'une élévation importante de l'hématocrite.

- L'activation de la coagulation peut résulter d'une expression exagérée de facteur tissulaire, starter physiologique de la coagulation, telle qu'elle est retrouvée dans certaines leucémies (LAM3) ou tumeur solide ou d'une insuffisance des systèmes inhibiteurs : antithrombine, protéine C, protéine S.
- Les altérations de la paroi vasculaire peuvent être dues à des cathéters ou aux lésions que peut causer la chirurgie sur ces parois